Banco de Dados: CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE VIEW

Integrantes:

- Matheus Gajewski de Melo 26029468
- Mel Oliva Motta 26029351
- Rayna Guimarães Froes 26029441

1. VIEW CRIADA

No banco de dados ClassSync foi criada a seguinte View:

`vw_acompanhamento_publicado`

2. JUSTIFICATIVA DA VIEW NO CLASSYNC

A criação da `vw_acompanhamento_publicado` é justificada pela necessidade de apresentar os acompanhamentos de forma consolidada.

O acompanhamento está relacionado a diversas informações armazenadas em diferentes tabelas. Para apresentar uma informação completa ao usuário, é necessário combinar esses dados.

A View reúne essas informações em uma única estrutura lógica, permitindo consultar:

Aluno + Turma + Disciplina + Professor + Bimestre + Ano Letivo + Média + Descrição + Data de Publicação + Tags.

Dessa forma, a View facilita o acesso aos dados e evita a repetição de uma consulta complexa em diferentes partes do sistema.

3.CONSULTA ENGLOBADA PELA VIEW

A View engloba uma consulta que relaciona as tabelas `acompanhamento`, `aluno`, `turma`, `disciplina`, `usuario`, `bimestre`, `ano_letivo`, `acompanhamento_tag` e `tag`.

Além disso, a consulta utiliza:

- **JOINs** para relacionar as informações das diferentes tabelas;
- **WHERE** para apresentar somente acompanhamentos com status `PUBLICADO`;
- **LEFT JOIN** para permitir a apresentação dos acompanhamentos mesmo quando não possuem tags;
- **GROUP_CONCAT** para reunir as tags relacionadas a cada acompanhamento em um único campo;
- **GROUP BY** para agrupar as informações de cada acompanhamento.

A consulta utilizada na criação da View é:

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_acompanhamento_publicado AS
SELECT a.id_acompanhamento, al.nome AS aluno, t.nome AS turma,
    d.nome AS disciplina, u.nome AS professor, b.numero AS bimestre,
    ano.ano AS ano_letivo, a.media, a.descricao, a.publicado_em,
    GROUP_CONCAT(tg.nome SEPARATOR ', ') AS tags
FROM acompanhamento a
JOIN aluno al       ON al.id_aluno = a.id_aluno
JOIN turma t        ON t.id_turma = al.id_turma
JOIN disciplina d   ON d.id_disciplina = a.id_disciplina
JOIN usuario u      ON u.id_usuario = a.id_professor
JOIN bimestre b     ON b.id_bimestre = a.id_bimestre
JOIN ano_letivo ano ON ano.id_ano_letivo = b.id_ano_letivo
LEFT JOIN acompanhamento_tag at
    ON at.id_acompanhamento = a.id_acompanhamento
LEFT JOIN tag tg
    ON tg.id_tag = at.id_tag
WHERE a.status = 'PUBLICADO'
GROUP BY a.id_acompanhamento, al.nome, t.nome, d.nome, u.nome,
      b.numero, ano.ano, a.media, a.descricao, a.publicado_em;
```

4. CONSULTA DA VIEW

Após sua criação, os dados consolidados podem ser consultados de forma simplificada por meio de:

```
SELECT *
FROM vw_acompanhamento_publicado;
```

Assim, em vez de realizar novamente todos os relacionamentos entre as tabelas, o sistema pode consultar diretamente a View para obter os acompanhamentos publicados de forma consolidada.